

ESTUDIO DEL TRABAJO

PARTE PRÁCTICA – 24/09/2021

Entregar todas las hojas con nombre, apellido, legajo y número de hoja. Los cálculos pueden estar en lápiz, pero deben apreciarse claramente en el escaneo. Leer bien el desarrollo del examen y las consignas.

CASO INTEGRAL

Dada la siguiente información que se le brinda para el proceso de fabricación en una metalmecánica de un transformador toroidal EP15:

OP[1] Bobinado BOB22 en la máquina **CORE-01** utilizando núcleo NU01, alambre de cobre ACU02 y tubo aluminio TAL03.

Tipo	Tiempo asignado	Observaciones
Set-Up	7 min	Operación Manual - Al inicio del turno
Carga	2 min	Operación Manual Tiempo exterior
Operación	9 min	Operación Automática
Descarga	1 min	Operación Manual Tiempo exterior



OP[2] Encapsulado de subconjunto EP05 con la bobina BOB22 con resina RE45 e insertos M6 INS06.

Se realiza en una instalación tipo batch con 10 moldes y un tiempo asignado de llenado de 120 min para todos los moldes.

El sector tiene un tiempo de desalistamiento manual para vaciado de resina de 15 minutos en el final del turno.

OP[3] Armado Final para obtener el conjunto EP15 colocación bulones M6 BM06 y tuercas M6 TM06.

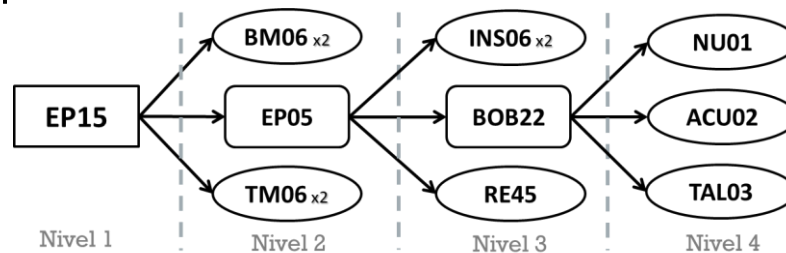
Pliego de tiempos del Armado Final [3]:

	V	To [CM]
CICLO 1	90	252
CICLO 2	100	242
CICLO 3	80	258
CICLO 4	90	255
CICLO 5	110	232
CICLO 6	90	254
CICLO 7	80	250
CICLO 8	110	230
CICLO 9	90	256
CICLO 10	80	265

Tiempos observados de ciclos en centiminutos.



Diagrama arbóreo del producto:



Además, tenga en cuenta que:

- I. En caso de necesitarlos, los **suplementos** son del **13%** y la **Valoración Normal 100**.
- II. La producción se rige bajo un flujo de sistema **TOC** y considere situación inicial que el sistema se encuentra **lleno**.
- III. **No** pueden quedar **piezas** a medio procesar al final del turno.

ESTUDIO DEL TRABAJO

PARTE PRÁCTICA – 24/09/2021

Determine:

- 1) Determine el Tiempo Asignado de la operación *Armado Final [3]* mediante el pliego de tiempos. (2 puntos):

De aquí en adelante considere tiempo asignado de operación [3] de 2,5min/u.

- 2) Realice el Diagrama de Bloques del proceso con la capacidad de los puestos de trabajo y del sistema en unidades/turno. (2 puntos)

Tenga en cuenta que:

- *Los turnos son de 9 horas y contienen 60 minutos de almuerzo y 15 minutos de limpieza del sector al final del turno. Hay 1 turno por día.*
- *No pueden quedar piezas a medio procesar al final del turno.*

- 3) La Productividad Específica Real de la Mano de Obra si en el mes se produjeron 650 conjuntos, habiéndose obtenido un Scrap de 20 de ellos. [4 decimales] (2,5 puntos).

Tenga en cuenta que:

- *La operación [2] de Encapsulado requiere presencia de 1 operario y la operación [3] de Armado Final es manual.*
- *Los tiempos reales fueron igual al estándar, a excepción del Armado Final [3] que fueron en promedio un 20% mayores según los registros de producción.*

- 4) Se quiere evaluar la mejora de que la actividad de bobinado adquiriendo una segunda bobinadora (**CORE-02**) atendida por la misma operadora de la **CORE-01** (con los mismos tiempos de carga, operación y descarga).

- a) ¿Cuál es la nueva capacidad del sector de bobinado? En unidades/turno. (1,5 puntos).
b) ¿Le parece una mejora real para la línea dicha propuesta? Justifique. (1 punto).

- 5) Determine la **cantidad de rollos** de alambre de Cobre Ø2mm ACU02 que vienen en rollos de 5,5kg brutos (0,3kg el peso del rodete) necesarios para una producción de 2.000 EP15 si su **Peso Neto unitario** es de 733gr. Aprovechamiento 80%. (1 punto).

